



HYPEREVAC SYSTEM

Tugas Analisis RPL

Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini dan Navigasi Evakuasi Bencana Hyper-Lokal

Berbasis Real-Time Data Aggregation Menggunakan Model Spiral

Raihan Noor - 240504148

Muhammad Najwan Jabir A. - 240504151

Deby Syahdan - 240504124

M. Julian Saputra - 240504092

MATA KULIAH

Rekayasa Perangkat Lunak

Latar Belakang & Permasalahan Bencana

02

Mengapa pendekatan konvensional gagal dan urgensi solusi berbasis software.

✗ Permasalahan Eksisting

- **Informasi Terlambat & Skala Makro**

Peringatan dari pemerintah sering berskala kabupaten, tidak spesifik hingga ke tingkat jalan/RW.

- **Rute Evakuasi Statis**

Peta fisik tidak bisa mendeteksi jalan yang tiba-tiba terputus luapan air atau longsor.

- **Biaya Hardware Mahal**

Pemasangan sensor banjir fisik rawan rusak dicuri atau hancur tersapu arus.



✓ Solusi: HyperEvac Software

- **Software-Only Approach**

Menggantikan sensor fisik dengan tarikan data API Publik (BMKG/USGS) secara real-time.

- **Dynamic Routing API**

Mengalkulasi ulang rute secara otomatis di peta mobile jika ada zona bahaya terdeteksi.

- **Crowdsourcing Data**

Warga bisa saling melaporkan rute aman atau tertutup langsung dari aplikasi.

Klasifikasi & Karakteristik Perangkat Lunak

03

Penetapan spesifikasi fundamental sistem sesuai standar Rekayasa Perangkat Lunak.



Tujuan Software

Memberikan notifikasi dini otomatis dan memandu navigasi rute evakuasi teraman ke lokasi spesifik warga saat krisis terjadi.



Jenis Software

Real-Time Data Aggregator & Cloud GIS System. Ekosistem murni berbasis perangkat lunak (Mobile App, Web, dan API API Service).



Karakteristik Utama

Kategori **Critical-Safety**. Membutuhkan keandalan jaringan ekstrim (*high availability*) dan perlindungan dari *server overload*.



Implikasi RPL: Karena karakter *critical-safety* ini, pemilihan metode SDLC (Software Development Life Cycle) haruslah model yang menjadikan **Analisis Risiko** sebagai prioritas utama.

Identifikasi Stakeholder Ekosistem

04

Peta interaksi multi-pengguna terhadap komponen perangkat lunak (Multi-App System).

Warga Area Rawan

END-USER / CLIENT

Mobile App

- Menerima *Push Notification* saat darurat.
- Melihat peta rute evakuasi interaktif.
- Melaporkan jalan tertutup via tombol SOS.

PUSAT KENDALI

BPBD & Tim SAR

OPERATOR & DECISION MAKER

Web Dashboard

- Memantau pergerakan warga (Digital Twin).
- Memverifikasi data cuaca/gempa.
- Memblokir rute berbahaya secara manual di sistem pusat.

Tim Maintainer

SYSTEM ADMINISTRATOR

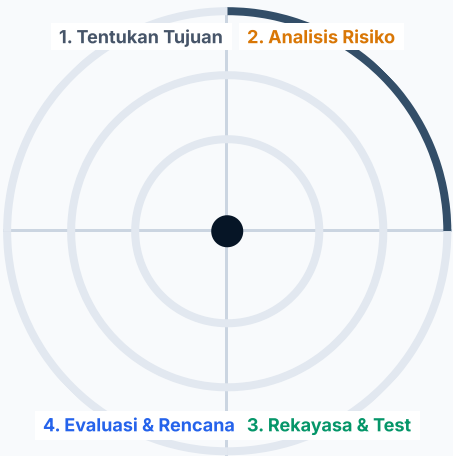
Cloud Console

- Menjaga *uptime* API Integrator.
- Mengelola *Load Balancer* server saat traffic memuncak.
- Pembaruan iteratif algoritma *routing*.

Pemodelan Proses SDLC: Mengapa Model Spiral?

Pemilihan metode berbasis risiko (Risk-Driven Approach) untuk sistem keselamatan kritis.

SPIRAL 4 QUADRANTS



Argumen Utama (Bobot Analisis)

Aplikasi kebencanaan **tidak boleh gagal** saat kondisi darurat. Model Spiral mewajibkan **Risk Assessment (Analisis Risiko)** di setiap siklus perulangan sebelum pengerjaan kode dilakukan.



Sifat Iteratif (Bertahap)

Menggabungkan pembuatan prototipe berulang agar fitur bisa dirilis dan diuji sedikit demi sedikit.



Evaluasi Server Berkelanjutan

Setiap siklus menghasilkan prototipe yang langsung diuji beban (load testing) untuk menjamin latensi rendah.

Siklus Iterasi Pengembangan HyperEvac

Penerapan praktis 4 tahapan Spiral dari Minimum Viable Product (MVP) hingga rilis penuh.





Inovasi: Predictive Digital Twin Engine

07

Simulasi spasial real-time tanpa memerlukan pengadaan hardware sensor fisik.

Dynamic Hazard Mapping

Membuat visualisasi kembaran digital 2D/3D dari suatu wilayah. Saat API melaporkan curah hujan tinggi, sistem otomatis mensimulasikan area cakupan genangan luapan air di atas peta.

Traffic Bottleneck Avoidance

Memodelkan kepanikan massa. Sistem memecah pergerakan warga ke beberapa rute alternatif secara simultan agar tidak terjadi kemacetan fatal di satu jalan kecil (bottleneck).

LIVE DIGITAL TWIN

ZONE: RW 05 - HYPERLOCAL

[SIMULATION ENGINE]: Fetching BMKG Flood Data...

[HAZARD DETECTED]: Water Level +45cm at Point B

[REROUTING ACTIVE]: Blocking Route #02 (Bridge A)

[SAFE PATH GENERATED]: Route #05 via Hillside Rd

Latency: 120ms

Active Users: 1,420

Kelebihan, Kelemahan & Strategi Mitigasi

08

Evaluasi kritis penerapan Model Spiral pada pengembangan sistem evakuasi bencana.



Kelebihan Penerapan Spiral

- ✓ **Jaminan Keamanan Tingkat Tinggi:** Mencegah rilis fitur yang berisiko menyebabkan server down saat krisis.
- ✓ **Adaptif terhadap Data Baru:** Mudah mengintegrasikan sumber API tambahan di siklus berikutnya tanpa merombak sistem awal.
- ✓ **Prototipe Selalu Stabil:** Versi berapapun yang sedang online telah melewati pengujian ketat.



Kelemahan Model Spiral

Waktu pengembangan memakan durasi yang sangat lama dan membutuhkan keahlian *Risk Assessment* level senior yang mahal.

Strategi Mitigasi Kelompok

Menerapkan konsep **Minimum Viable Product (MVP)** secara ekstrim. Di Siklus 1, kami mengunci batasan hanya pada:

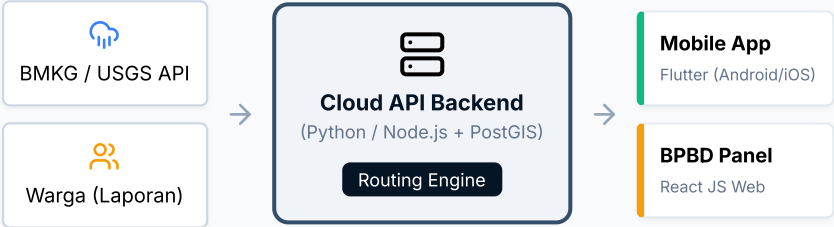
1 Sumber Data (API BMKG) + 1 Wilayah Terbatas (Level RW) .



Arsitektur Sistem & Rencana Anggaran (Kelayakan)

Tech Stack perangkat lunak berbasis Cloud dan kalkulasi efisiensi tanpa perangkat keras.

MICROSERVICES ARCHITECTURE DIAGRAM



Estimasi Realistis (Software-Only)

Pembuatan Makalah/Analisis:	Rp 0
Cloud Server (Tahap Testing):	Rp 0 (Free Tier)
Server Skala Kecil (Produksi):	Rp 100k / Bulan

*Sangat terjangkau untuk skala tugas mahasiswa karena menghilangkan kebutuhan pembelian sensor/komponen hardware fisik.

Kesimpulan & Daftar Pustaka

HASIL ANALISIS STUDI KASUS

Pendekatan sistem murni *software-only* pada HyperEvac terbukti sangat realistis dan efisien secara biaya. Pemilihan metode **Model Spiral** sangat krusial dan tepat sasaran untuk memitigasi kegagalan *network/server* saat terjadi lonjakan pengguna di tengah bencana, menjamin sistem peringatan dini yang berorientasi pada keselamatan nyawa.

REFERENSI LITERATUR

1. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
2. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2024). *Dokumentasi API Terbuka Data Cuaca dan Gempa Bumi*. API Publik Pemerintah RI.